

Fisica dell'Atmosfera, Clima e Salute

Lezione 1 — Com'è fatta l'atmosfera: composizione, pressione, temperatura e umidità

Dr. Piero Chiacchiaretta

piero.chiacchiaretta@unich.it

Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Programma Operativo Complementare (POC) — Liceo Scientifico

Tutor interno: Prof.ssa Simona Serano



University "G. d'Annunzio" of Chieti - Pescara
Ud'Atmo, Laboratory of atmospheric physics-chemistry and
climatology - www.atmo.unich.it

Chieti, 12 Ottobre 2026

Piano della lezione (120 minuti)

10 min	Il corso: che cosa faremo, come e quando
5 min	Quiz iniziale (non valutato)
15 min	Com'è fatta l'atmosfera: composizione, spessore, strati
25 min	Pressione ed equilibrio idrostatico
20 min	Temperatura, umidità e nubi
25 min	Laboratorio Python
20 min	Discussione, Riepilogo, compiti, domande



Cosa saprai fare alla fine

- **Spiegare** perché la pressione cala salendo, e **calcolarla** a qualsiasi quota.

Studiare anche a casa

Queste slide contengono **ogni formula, con i passaggi**: puoi rifare la lezione da solo.



Cosa saprai fare alla fine

- **Spiegare** perché la pressione cala salendo, e **calcolarla** a qualsiasi quota.
- **Leggere** il grafico della temperatura e dire *perché* ogni strato si scalda o si raffredda.

Studiare anche a casa

Queste slide contengono **ogni formula, con i passaggi**: puoi rifare la lezione da solo.



Cosa saprai fare alla fine

- **Spiegare** perché la pressione cala salendo, e **calcolarla** a qualsiasi quota.
- **Leggere** il grafico della temperatura e dire *perché* ogni strato si scalda o si raffredda.
- **Usare** umidità relativa e punto di rugiada per stimare dove nasce una nube.

Studiare anche a casa

Queste slide contengono **ogni formula, con i passaggi**: puoi rifare la lezione da solo.



Cosa saprai fare alla fine

- **Spiegare** perché la pressione cala salendo, e **calcolarla** a qualsiasi quota.
- **Leggere** il grafico della temperatura e dire *perché* ogni strato si scalda o si raffredda.
- **Usare** umidità relativa e punto di rugiada per stimare dove nasce una nube.
- **Trasformare** le formule in codice Python e controllare il risultato.

Studiare anche a casa

Queste slide contengono **ogni formula, con i passaggi**: puoi rifare la lezione da solo.



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Perché questo corso?

- Capire **come funziona l'atmosfera** con la fisica che già conoscete.
- Leggere i **dati reali** del cambiamento climatico (Copernicus, ICOS, Sentinel-5P).
- Collegare **atmosfera, ambiente e salute** (approccio **One Health**).
- Sviluppare competenze di **analisi dati** e **programmazione** in Python.

Prodotto finale

Un **poster scientifico** o un **mini-report di analisi dati**, presentato in una sessione conclusiva.



Il percorso: 12 incontri, 5 moduli

Incontri	Modulo	Argomenti
L1-L3	1. Fisica dell'Atmosfera	struttura, radiazione, strumenti
L4-L5	2. Cambiamento climatico	evidenze, estremi, IPCC
L6-L7	3. Aria e salute (One Health)	PM, NO ₂ , O ₃ , bioaerosol
L8-L10	4. Telerilevamento e dati	Sentinel-5P, ICOS, machine learning
L11-L12	5. Laboratori	misure e sessione poster

- 6 incontri da 2 ore e 6 da 3 ore; il programma completo è nel documento che vi viene consegnato.



Come lavoreremo

- **Lezioni interattive:** domande, discussioni, brevi calcoli a mano.
- **Simulazioni Python:** ogni formula diventa un grafico che potete modificare.
- **Dati reali:** stazioni ARPA, satelliti Copernicus, rete ICOS.
- **Lavoro di gruppo:** dall'incontro 7 formerete i gruppi per il poster.

Che cosa serve

Un portatile con Python 3 (`numpy`, `matplotlib`) oppure Google Colab. Non serve esperienza di programmazione.



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Quiz di ingresso (non valutato)

Rispondete d'istinto, poi ne discutiamo. *Alla fine della lezione ci torniamo.*

1. Qual è il gas più abbondante nell'aria? E il secondo?
2. L'anidride carbonica è circa lo 0,04 % dell'aria. È "poco": perché conta così tanto per il clima?
3. Salendo in montagna la pressione aumenta, diminuisce o resta uguale? Di quanto, a ≈ 5000 m?
4. In troposfera, salendo, fa più freddo o più caldo? E in stratosfera?
5. Cosa significa "umidità relativa 60 %"?
6. Perché la mattina si forma la rugiada?



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

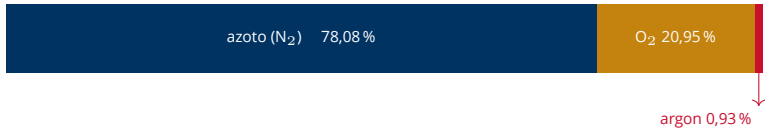
Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



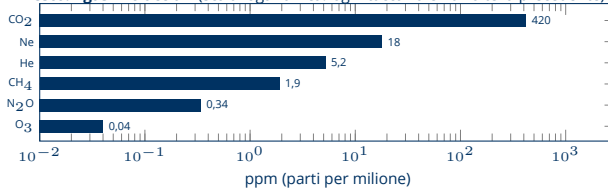
Composizione dell'aria



- Tre gas fanno il **99,96 %** dell'aria secca.
- Tutto il resto — anidride carbonica, metano, ozono...— è solo lo **0,04 %**.
- N₂ e O₂ sono quasi “invisibili” alla radiazione infrarossa.

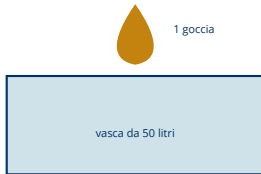
Composizione dell'aria

Il resto: i gas in traccia (scala logaritmica: ogni tacca vale 10 volte la precedente)



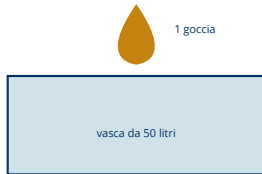
CO₂ e O₃ differiscono di un fattore 10 000: eppure assorbono l'infrarosso.

Cos'è un ppm?



- $50 \text{ litri} = 50\,000 \text{ mL}$; una goccia $\approx 0,05 \text{ mL}$
- $\Rightarrow$ la vasca contiene **1 000 000 gocce**
- **1 goccia nella vasca = 1 ppm**

Cos'è un ppm?



- $50 \text{ litri} = 50\,000 \text{ mL}$; una goccia $\approx 0,05 \text{ mL}$
- $\Rightarrow$ la vasca contiene **1 000 000 gocce**
- **1 goccia nella vasca = 1 ppm**
- **420 ppm** di $\text{CO}_2 = 420 \text{ gocce} \approx 21 \text{ mL} \approx \mathbf{4 \text{ cucchiaini}}$ in tutta la vasca

Componenti variabili: acqua e aerosol

Vapor d'acqua

- 0–4 % in volume, varia con luogo e stagione.
- È il principale gas serra *naturale*.
- Cambia fase: nubi e precipitazioni.

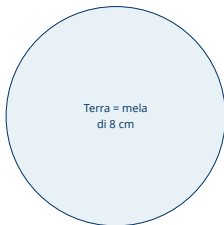
Idea chiave

Il *peso* di un gas non coincide con la sua *importanza* per il clima: contano le proprietà di assorbimento.

Aerosol e particolato

- Polvere, sale marino, fumi, pollini, PM.
- Diffondono e assorbono la luce.
- Fanno da nuclei di condensazione.

Quanto è sottile l'atmosfera?



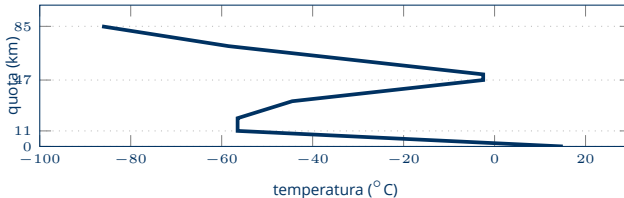
- Il raggio terrestre è 6371 km; 99 % dell'aria sta sotto 30 km.
- In scala, 30 km su 6371 km sono lo 0,5 %...
- Tutto il tempo meteorologico accade nei primi 10 km: 0,06 mm sulla mela!

Quanto è sottile l'atmosfera?



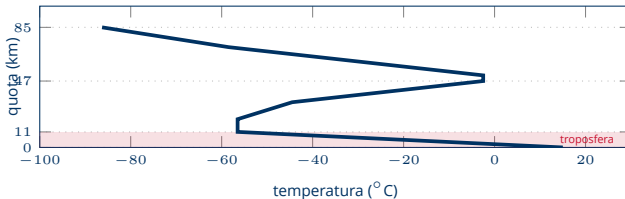
- Il raggio terrestre è 6371 km; 99 % dell'aria sta sotto 30 km.
- In scala sulla mela: 30 km $\Rightarrow$ 0,19 mm, **più sottile della buccia.**
- Tutto il tempo meteorologico accade nei primi 10 km: 0,06 mm sulla mela!

Gli strati dell'atmosfera



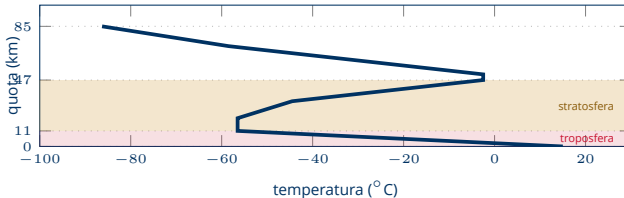
Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Gli strati dell'atmosfera



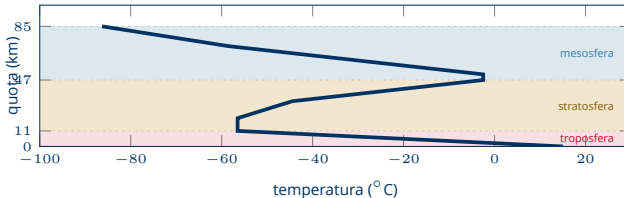
Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Gli strati dell'atmosfera



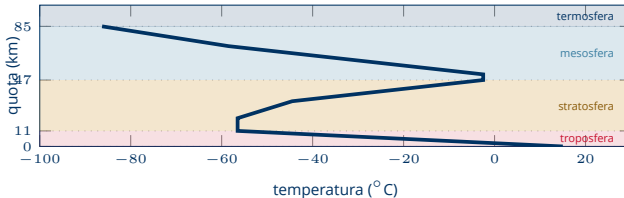
Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Gli strati dell'atmosfera



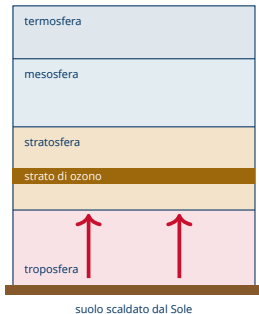
Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Gli strati dell'atmosfera



Gli strati si distinguono dal **segno del gradiente di temperatura**, non dalla composizione.

Perché la temperatura cambia così?

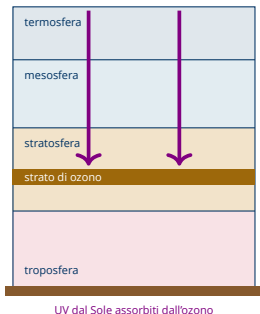


- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dal suolo; T cala di $\approx 6,5 \text{ K/km}$.

Da ricordare

La *fonte di calore* di ogni strato spiega il suo gradiente.

Perché la temperatura cambia così?



- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dal suolo; T cala di $\approx 6,5$ K/km.
- **Stratosfera** (11–47 km): l'ozono assorbe gli UV e scalda *dall'alto*; T cresce.

Da ricordare

La *fonte di calore* di ogni strato spiega il suo gradiente.

Perché la temperatura cambia così?



poco ozono: nessun riscaldamento

- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dal suolo; T cala di $\approx 6,5$ K/km.
- **Stratosfera** (11–47 km): l'ozono assorbe gli UV e scalda *dall'alto*; T cresce.
- **Mesosfera** (47–85 km): poco ozono, T cala di nuovo.

Da ricordare

La *fonte di calore* di ogni strato spiega il suo gradiente.

Perché la temperatura cambia così?



pochissime molecole, molto veloci

- **Troposfera** (0–11 km): scaldata *dal basso* dal suolo; T cala di $\approx 6,5$ K/km.
- **Stratosfera** (11–47 km): l'ozono assorbe gli UV e scalda *dall'alto*; T cresce.
- **Mesosfera** (47–85 km): poco ozono, T cala di nuovo.
- **Termosfera** (>85 km): pochissime molecole, molto energetiche.

Da ricordare

La *fonte di calore* di ogni strato spiega il suo gradiente.

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



La pressione è il peso dell'aria

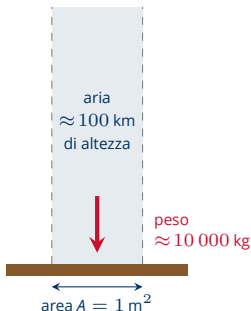
- Sopra ogni metro quadrato di terreno c'è una *colonna d'aria* alta decine di km.



Unità

$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$; $1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$; al livello del mare $P_0 = 1013,25 \text{ hPa}$.

La pressione è il peso dell'aria

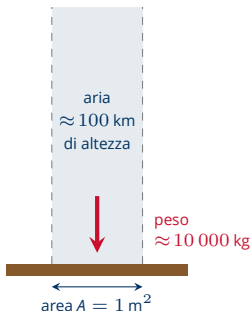


- Sopra ogni metro quadrato di terreno c'è una *colonna d'aria* alta decine di km.
- Quell'aria ha un **peso**: circa 10 000 kg (10 tonnellate!), cioè una forza $F = mg \approx 10^5$ N.

Unità

1 Pa = 1 N/m²; 1 hPa = 100 Pa; al livello del mare $P_0 = 1013,25$ hPa.

La pressione è il peso dell'aria



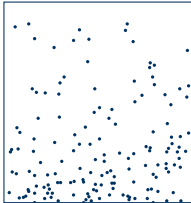
Unità

1 Pa = 1 N/m²; 1 hPa = 100 Pa; al livello del mare $P_0 = 1013,25$ hPa.

- Sopra ogni metro quadrato di terreno c'è una *colonna d'aria* alta decine di km.
- Quell'aria ha un **peso**: circa 10 000 kg (10 tonnellate!), cioè una forza $F = mg \approx 10^5$ N.
- **Pressione** = forza su area:

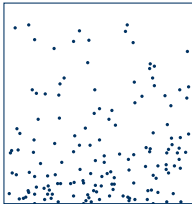
$$P = \frac{F}{A} = \frac{10^5 \text{ N}}{1 \text{ m}^2} = 10^5 \text{ Pa} = 1000 \text{ hPa}$$

Perché la pressione cala salendo?



- Ogni puntino è un po' d'aria. In basso sono **più fitti**: la gravità li tiene vicini al suolo.

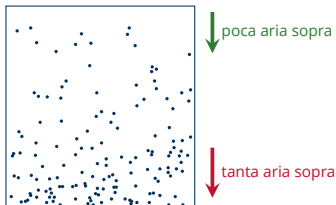
Perché la pressione cala salendo?



tanta aria sopra

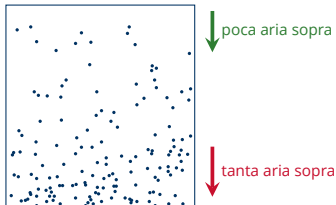
- Ogni puntino è un po' d'aria. In basso sono **più fitti**: la gravità li tiene vicini al suolo.
- In basso devi reggere il peso di **tutta** l'aria sopra: **P grande**.

Perché la pressione cala salendo?



- Ogni puntino è un po' d'aria. In basso sono **più fitti**: la gravità li tiene vicini al suolo.
- In basso devi reggere il peso di **tutta** l'aria sopra: **P grande**.
- In alto c'è poca aria sopra: **P piccola**.

Perché la pressione cala salendo?



- Ogni puntino è un po' d'aria. In basso sono **più fitti**: la gravità li tiene vicini al suolo.
- In basso devi reggere il peso di **tutta** l'aria sopra: **P grande**.
- In alto c'è poca aria sopra: **P piccola**.

Domanda

Perché in aereo o in funivia le orecchie “si tappano”?

I simboli che useremo

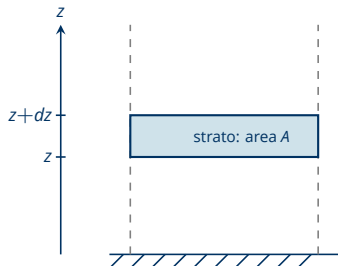
Simbolo	Significato	Valore / unità
P	pressione	Pa, hPa
z	quota (altezza sul suolo)	m
ρ ("ro")	densità: kg d'aria in 1 m^3	$\approx 1,2 \text{ kg/m}^3$
g	accelerazione di gravità	$9,8 \text{ m/s}^2$
T	temperatura in kelvin	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$
R_a	costante dell'aria	287 J/(kg K)
H	altezza di scala (la scopriamo)	$\approx 8,4 \text{ km}$

Attenzione

ρ è la densità, *non* la pressione. La temperatura va sempre in **kelvin**.

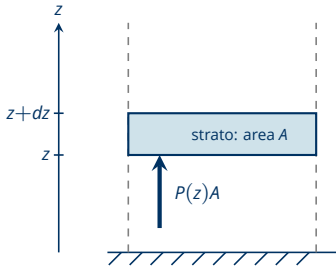


Equilibrio di uno strato d'aria



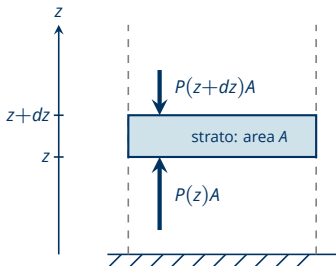
- Strato d'aria **fermo**, spesso dz (molto sottile).

Equilibrio di uno strato d'aria



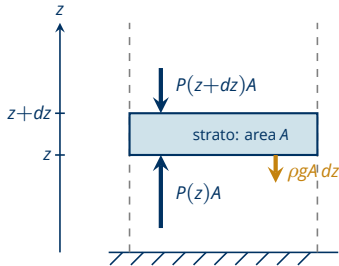
- Strato d'aria **fermo**, spesso dz (molto sottile).
- Dal **basso** $P(z)$ spinge **su**.

Equilibrio di uno strato d'aria



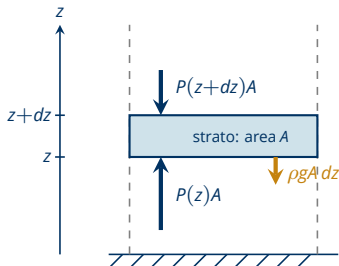
- Strato d'aria **fermo**, spesso dz (molto sottile).
- **Dal basso** $P(z)$ spinge **su**.
- **Dall'alto** $P(z+dz)$ spinge **giù**, un po' meno: sopra c'è meno aria.

Equilibrio di uno strato d'aria



- Strato d'aria **fermo**, spesso dz (molto sottile).
- **Dal basso** $P(z)$ spinge **su**.
- **Dall'alto** $P(z+dz)$ spinge **giù**, un po' meno: sopra c'è meno aria.
- **Il peso** (mg con $m = \rho A dz$) tira **giù**.

Equilibrio di uno strato d'aria



- Strato d'aria **fermo**, spesso dz (molto sottile).
- **Dal basso** $P(z)$ spinge **su**.
- **Dall'alto** $P(z+dz)$ spinge **giù**, un po' meno: sopra c'è meno aria.
- **Il peso** (mg con $m = \rho A dz$) tira **giù**.

Fermo $\Rightarrow$ forze verso l'alto = forze verso il basso:

$$P(z)A = P(z+dz)A + \rho g A dz$$

$$\Rightarrow \boxed{dP = -\rho g dz}$$

(dividi per A ; $dP = P(z+dz) - P(z)$)

Un secondo legame: la legge dei gas

Conosci già la legge dei gas perfetti: $PV = nRT$ (n = moli, $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$).

1. Le moli sono massa / massa molare: $n = m/M$. Per l'aria $M \approx 0,029 \text{ kg/mol}$ (29 g/mol).



Un secondo legame: la legge dei gas

Conosci già la legge dei gas perfetti: $PV = nRT$ (n = moli, $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$).

1. Le moli sono massa / massa molare: $n = m/M$. Per l'aria $M \approx 0,029 \text{ kg/mol}$ (29 g/mol).

2. Sostituisci: $PV = \frac{m}{M}RT$ e dividi per V :

$$P = \frac{m}{V} \cdot \frac{R}{M} T$$



Un secondo legame: la legge dei gas

Conosci già la legge dei gas perfetti: $PV = nRT$ (n = moli, $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$).

1. Le moli sono massa / massa molare: $n = m/M$. Per l'aria $M \approx 0,029 \text{ kg/mol}$ (29 g/mol).

2. Sostituisci: $PV = \frac{m}{M}RT$ e dividi per V :

$$P = \frac{m}{V} \cdot \frac{R}{M} T$$

3. m/V è la densità ρ , e R/M è un numero fisso per l'aria, che chiamiamo R_a :

$$\boxed{P = \rho R_a T} \quad R_a = \frac{R}{M} = \frac{8,314}{0,029} \approx 287 \text{ J}/(\text{kg K})$$



Un secondo legame: la legge dei gas

Conosci già la legge dei gas perfetti: $PV = nRT$ (n = moli, $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$).

1. Le moli sono massa / massa molare: $n = m/M$. Per l'aria $M \approx 0,029 \text{ kg/mol}$ (29 g/mol).

2. Sostituisci: $PV = \frac{m}{M}RT$ e dividi per V :

$$P = \frac{m}{V} \cdot \frac{R}{M} T$$

3. m/V è la densità ρ , e R/M è un numero fisso per l'aria, che chiamiamo R_a :

$$\boxed{P = \rho R_a T} \quad R_a = \frac{R}{M} = \frac{8,314}{0,029} \approx 287 \text{ J}/(\text{kg K})$$

Controllo

$P = 101\,325 \text{ Pa}$, $T = 288 \text{ K} \Rightarrow \rho = \frac{P}{R_a T} = \frac{101325}{287 \times 288} \approx 1,23 \text{ kg/m}^3$. Giusto: è la densità dell'aria!



Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g dz$



Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g dz$
2. Dalla legge dei gas: $\rho = \frac{P}{R_a T}$



Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g dz$
2. Dalla legge dei gas: $\rho = \frac{P}{R_a T}$
3. Sostituisco ρ nella prima:

$$dP = -\frac{P}{R_a T} g dz \Rightarrow \frac{dP}{P} = -\frac{g}{R_a T} dz$$



Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g dz$

2. Dalla legge dei gas: $\rho = \frac{P}{R_a T}$

3. Sostituisco ρ nella prima:

$$dP = -\frac{P}{R_a T} g dz \Rightarrow \frac{dP}{P} = -\frac{g}{R_a T} dz$$

4. Il gruppo $\frac{R_a T}{g}$ ha le dimensioni di una **lunghezza**. Lo chiamiamo H :

$$\boxed{\frac{dP}{P} = -\frac{dz}{H}} \quad H = \frac{R_a T}{g}$$



Mettiamo insieme i due pezzi

1. Dall'equilibrio: $dP = -\rho g dz$

2. Dalla legge dei gas: $\rho = \frac{P}{R_a T}$

3. Sostituisco ρ nella prima:

$$dP = -\frac{P}{R_a T} g dz \Rightarrow \frac{dP}{P} = -\frac{g}{R_a T} dz$$

4. Il gruppo $\frac{R_a T}{g}$ ha le dimensioni di una **lunghezza**. Lo chiamiamo H :

$$\boxed{\frac{dP}{P} = -\frac{dz}{H}} \quad H = \frac{R_a T}{g}$$

Calcolo di H ($T = 288 \text{ K}$)

$$H = \frac{287 \times 288}{9,8} \approx 8400 \text{ m} = 8,4 \text{ km.} \quad \text{Più l'aria è calda, più } H \text{ è grande.}$$



Che cosa vuol dire $dP/P = -dz/H$?

“Se salgo di un pezzettino dz , la pressione perde **la stessa frazione** dz/H di quello che aveva.”

- Prendi passi di $\Delta z = H/100$: a ogni passo P si moltiplica per 0,99 (perde l'1 %).



Che cosa vuol dire $dP/P = -dz/H$?

“Se salgo di un pezzettino dz , la pressione perde **la stessa frazione** dz/H di quello che aveva.”

- Prendi passi di $\Delta z = H/100$: a ogni passo P si moltiplica per 0,99 (perde l'1 %).
- Dopo 100 passi (cioè dopo aver salito di H): $0,99^{100} \approx 0,37$.



Che cosa vuol dire $dP/P = -dz/H$?

“Se salgo di un pezzettino dz , la pressione perde **la stessa frazione** dz/H di quello che aveva.”

- Prendi passi di $\Delta z = H/100$: a ogni passo P si moltiplica per 0,99 (perde l'1 %).
- Dopo 100 passi (cioè dopo aver salito di H): $0,99^{100} \approx 0,37$.
- Il risultato esatto, per passi infinitamente piccoli, si chiama **funzione esponenziale**:

$$P(z) = P_0 e^{-z/H} \quad e \approx 2,718$$



Che cosa vuol dire $dP/P = -dz/H$?

“Se salgo di un pezzettino dz , la pressione perde **la stessa frazione** dz/H di quello che aveva.”

- Prendi passi di $\Delta z = H/100$: a ogni passo P si moltiplica per 0,99 (perde l'1 %).
- Dopo 100 passi (cioè dopo aver salito di H): $0,99^{100} \approx 0,37$.
- Il risultato esatto, per passi infinitamente piccoli, si chiama **funzione esponenziale**:

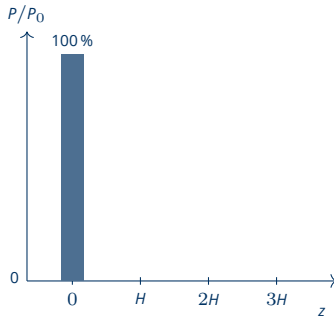
$$P(z) = P_0 e^{-z/H} \quad e \approx 2,718$$

In pratica

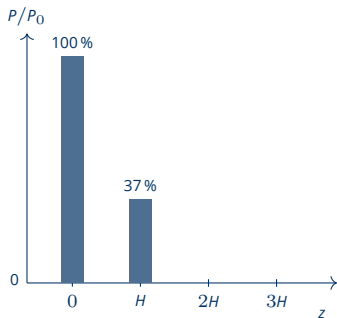
Ogni volta che sali di $H \approx 8,4$ km, la pressione si riduce a circa $\frac{1}{e} \approx 37\%$ di quella di partenza.



L'altezza di scala H

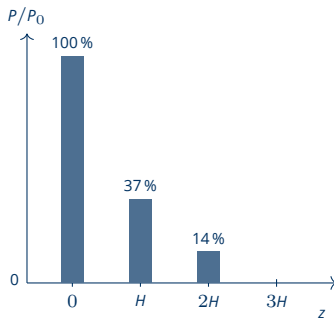


L'altezza di scala H



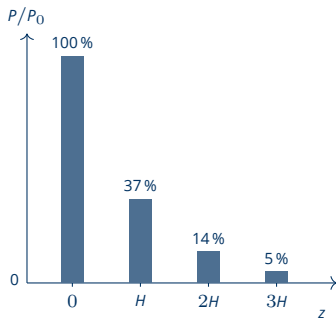
- a $z = H \approx 8,4$ km: $e^{-1} \approx 37\%$

L'altezza di scala H



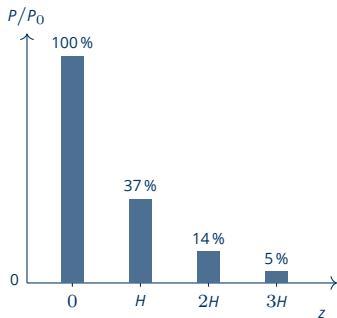
- a $z = H \approx 8,4$ km: $e^{-1} \approx 37\%$
- a $z = 2H \approx 17$ km: $e^{-2} \approx 14\%$

L'altezza di scala H



- a $z = H \approx 8,4$ km: $e^{-1} \approx 37\%$
- a $z = 2H \approx 17$ km: $e^{-2} \approx 14\%$
- a $z = 3H \approx 25$ km: $e^{-3} \approx 5\%$

L'altezza di scala H



- a $z = H \approx 8,4$ km: $e^{-1} \approx 37\%$
- a $z = 2H \approx 17$ km: $e^{-2} \approx 14\%$
- a $z = 3H \approx 25$ km: $e^{-3} \approx 5\%$

Mezza pressione

$P = P_0/2$ quando $e^{-z/H} = \frac{1}{2}$, cioè
 $z_{1/2} = H \ln 2 \approx 0,69 \times 8,4 \approx 5,8$ km.

Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\frac{z}{H} = \frac{8848}{8000} \approx 1,106$.



Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\frac{z}{H} = \frac{8848}{8000} \approx 1,106$.
2. Applica la formula: $\frac{P}{P_0} = e^{-1,106} \approx 0,33$.



Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\frac{z}{H} = \frac{8848}{8000} \approx 1,106$.

2. Applica la formula: $\frac{P}{P_0} = e^{-1,106} \approx 0,33$.

3. Quindi in vetta $P \approx 0,33 \times 1013 \approx 335$ hPa: un **terzo** della pressione al mare.



Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\frac{z}{H} = \frac{8848}{8000} \approx 1,106$.

2. Applica la formula: $\frac{P}{P_0} = e^{-1,106} \approx 0,33$.

3. Quindi in vetta $P \approx 0,33 \times 1013 \approx 335$ hPa: un **terzo** della pressione al mare.

Perché le bombole

Con un terzo della pressione c'è un terzo dell'ossigeno in ogni respiro: per questo gli alpinisti usano bombole.



Esercizio: l'Everest (3 minuti, a mano)

Quota $z = 8848$ m. Usa $H = 8$ km (valore tondo).

1. Calcola l'esponente: $\frac{z}{H} = \frac{8848}{8000} \approx 1,106$.

2. Applica la formula: $\frac{P}{P_0} = e^{-1,106} \approx 0,33$.

3. Quindi in vetta $P \approx 0,33 \times 1013 \approx 335$ hPa: un **terzo** della pressione al mare.

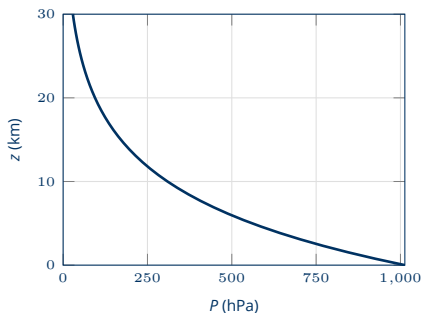
Perché le bombole

Con un terzo della pressione c'è un terzo dell'ossigeno in ogni respiro: per questo gli alpinisti usano bombole.

Con calcolatrice: tasto e^x (o **exp**) con il segno meno.

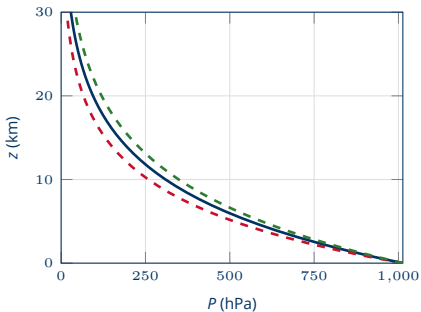


Simulazione: T e altezza di scala



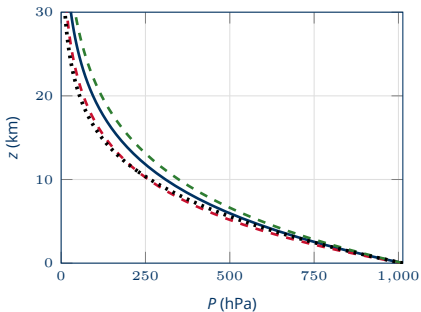
- **Blu:** $T = 288$ K, $H = 8,4$ km.

Simulazione: T e altezza di scala



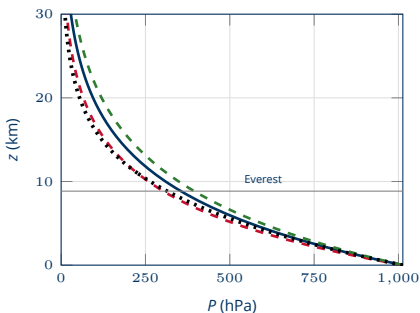
- **Blu:** $T = 288$ K, $H = 8,4$ km.
- **Rosso:** aria fredda 250 K, $H \approx 7,3$ km: scende più in fretta.
- **Verde:** aria calda 320 K, $H \approx 9,4$ km.

Simulazione: T e altezza di scala



- **Blu:** $T = 288$ K, $H \approx 8,4$ km.
- **Rosso:** aria fredda 250 K, $H \approx 7,3$ km: scende più in fretta.
- **Verde:** aria calda 320 K, $H \approx 9,4$ km.
- **Nero a punti:** atmosfera "standard" reale (la T cala con la quota).

Simulazione: T e altezza di scala



- **Blu:** $T = 288$ K, $H = 8,4$ km.
- **Rosso:** aria fredda 250 K, $H \approx 7,3$ km: scende più in fretta.
- **Verde:** aria calda 320 K, $H \approx 9,4$ km.
- **Nero a punti:** atmosfera "standard" reale (la T cala con la quota).
- Everest: 33 % ($H = 8$ km), 35 % (288 K costante), 31 % (reale).

Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

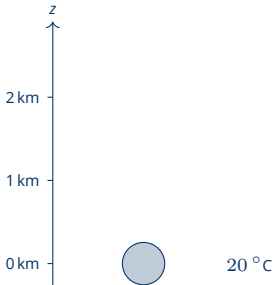
Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

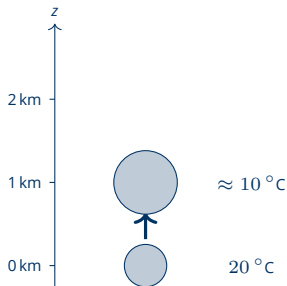


Una particella d'aria che sale



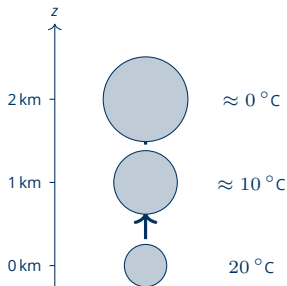
- Sale una bolla d'aria: intorno a lei la pressione **cala** (lezione di prima).

Una particella d'aria che sale



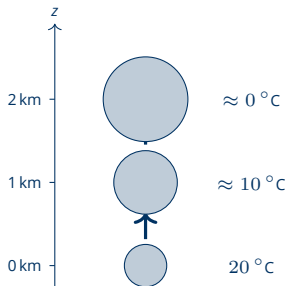
- Sale una bolla d'aria: intorno a lei la pressione **cala** (lezione di prima).
- Con meno pressione la bolla si **espande**: spinge via l'aria intorno, cioè *fa lavoro*.

Una particella d'aria che sale



- Sale una bolla d'aria: intorno a lei la pressione **cala** (lezione di prima).
- Con meno pressione la bolla si **espande**: spinge via l'aria intorno, cioè *fa lavoro*.
- Il lavoro lo paga con la sua energia interna: si **raffredda**.

Una particella d'aria che sale



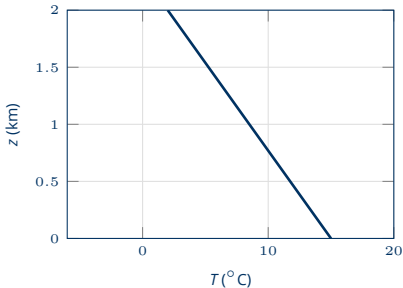
- Sale una bolla d'aria: intorno a lei la pressione **cala** (lezione di prima).
- Con meno pressione la bolla si **espande**: spinge via l'aria intorno, cioè *fa lavoro*.
- Il lavoro lo paga con la sua energia interna: si **raffredda**.

Gradiente adiabatico secco

$$\Gamma_d = \frac{g}{c_p} = \frac{9,8 \text{ m/s}^2}{1005 \text{ J/(kg K)}} \approx 9,8 \text{ K/km}$$

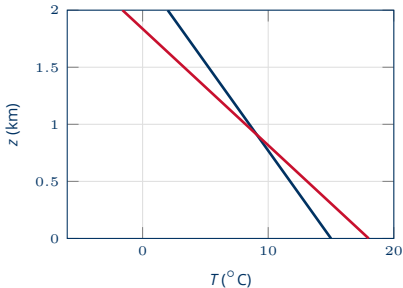
(c_p = calore specifico dell'aria; "adiabatico" = senza scambio di calore con l'esterno)

Salire o restare fermi? La convezione



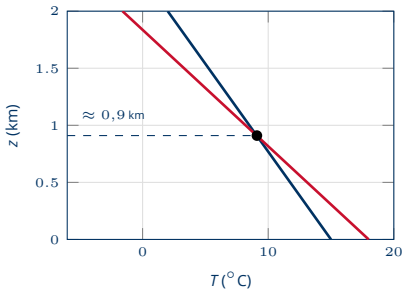
- **Aria intorno:** T cala di $\approx 6,5$ K/km.

Salire o restare fermi? La convezione



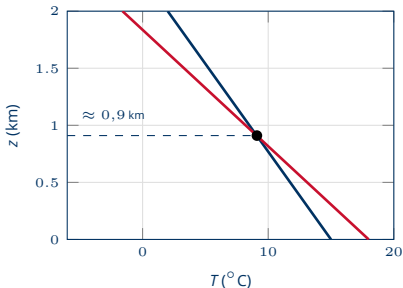
- **Aria intorno:** T cala di $\approx 6,5$ K/km.
- **Bolla** (parte da 18°C , 3 K più calda): cala di 9,8 K/km, più in fretta.

Salire o restare fermi? La convezione



- **Aria intorno:** T cala di $\approx 6,5$ K/km.
- **Bolla** (parte da 18 $^{\circ}\text{C}$, 3 K più calda): cala di 9,8 K/km, più in fretta.
- Finché la bolla è **più calda** dell'ambiente, è più leggera e continua a salire. Dove le linee si incrociano ($\approx 0,9$ km) ha la stessa T : smette di salire.

Salire o restare fermi? La convezione



- **Aria intorno:** T cala di $\approx 6,5$ K/km.
- **Bolla** (parte da 18°C , 3 K più calda): cala di 9,8 K/km, più in fretta.
- Finché la bolla è **più calda** dell'ambiente, è più leggera e continua a salire. Dove le linee si incrociano ($\approx 0,9$ km) ha la stessa T : smette di salire.

Regola: bolla più calda dell'ambiente $\Rightarrow$ sale (convezione).

Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

- **Pressione di vapore** *e*: la parte della pressione totale dovuta al *vapore acqueo*.



Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

- **Pressione di vapore** e : la parte della pressione totale dovuta al *vapore acqueo*.
- **Pressione di saturazione** $e_s(T)$: il massimo vapore che l'aria a temperatura T può contenere (come un bicchiere pieno). Cresce molto con T .



Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

- **Pressione di vapore** e : la parte della pressione totale dovuta al *vapore acqueo*.
- **Pressione di saturazione** $e_s(T)$: il massimo vapore che l'aria a temperatura T può contenere (come un bicchiere pieno). Cresce molto con T .
- **Umidità relativa**: quanto è pieno il bicchiere, in percentuale.

$$U = \frac{e}{e_s(T)} \quad (\text{es. } U = 0,6 \Rightarrow 60 \%)$$



Umidità: quanta acqua c'è nell'aria?

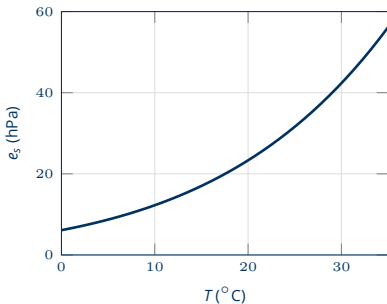
- **Pressione di vapore** e : la parte della pressione totale dovuta al *vapore acqueo*.
- **Pressione di saturazione** $e_s(T)$: il massimo vapore che l'aria a temperatura T può contenere (come un bicchiere pieno). Cresce molto con T .
- **Umidità relativa**: quanto è pieno il bicchiere, in percentuale.

$$U = \frac{e}{e_s(T)} \quad (\text{es. } U = 0,6 \Rightarrow 60 \%)$$

- **Punto di rugiada** T_d : temperatura a cui, raffreddando, l'aria diventa *satura* ($e = e_s(T_d)$). Sotto T_d il vapore condensa: rugiada, nebbia, nubi.

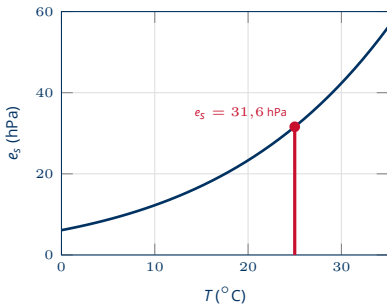


La curva di saturazione $e_s(T)$



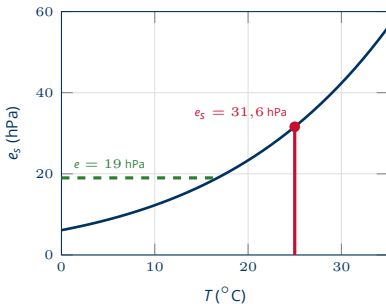
- È una curva che sale **sempre più ripida**.

La curva di saturazione $e_s(T)$



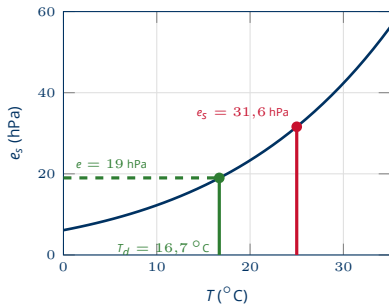
- È una curva che sale **sempre più ripida**.
- Giornata estiva: $T = 25^{\circ}\text{C}$, il "bicchiere" contiene al massimo 31,6 hPa.

La curva di saturazione $e_s(T)$



- È una curva che sale **sempre più ripida**.
- Giornata estiva: $T = 25$ °C, il “bicchiere” contiene al massimo 31,6 hPa.
- Se in realtà ci sono $e = 19$ hPa (60 %)...

La curva di saturazione $e_s(T)$



- È una curva che sale **sempre più ripida**.
- Giornata estiva: $T = 25\text{ °C}$, il “bicchiere” contiene al massimo $31,6\text{ hPa}$.
- Se in realtà ci sono $e = 19\text{ hPa}$ (60 %)...
...raffreddando l'aria si arriva alla curva a $16,7\text{ °C}$: è il punto di rugiada.

Formula di Magnus (stima di e_s)

$$e_s(T) \approx 6,112 \exp\left(\frac{17,62 T}{243,12 + T}\right) \text{ hPa} \quad T \text{ in } ^\circ\text{C (qui sì!)}$$

Non va ricavata: è una formula **empirica**, cioè costruita sui dati. Si usa così:

1. $T = 25 ^\circ\text{C}$: esponente $\frac{17,62 \times 25}{243,12 + 25} = \frac{440,5}{268,12} \approx 1,643$.



Formula di Magnus (stima di e_s)

$$e_s(T) \approx 6,112 \exp\left(\frac{17,62 T}{243,12 + T}\right) \text{ hPa} \quad T \text{ in } ^\circ\text{C (qui sì!)}$$

Non va ricavata: è una formula **empirica**, cioè costruita sui dati. Si usa così:

1. $T = 25 ^\circ\text{C}$: esponente $\frac{17,62 \times 25}{243,12 + 25} = \frac{440,5}{268,12} \approx 1,643$.
2. $e^{1,643} \approx 5,17$.



Formula di Magnus (stima di e_s)

$$e_s(T) \approx 6,112 \exp\left(\frac{17,62 T}{243,12 + T}\right) \text{ hPa} \quad T \text{ in } ^\circ\text{C (qui sì!)}$$

Non va ricavata: è una formula **empirica**, cioè costruita sui dati. Si usa così:

1. $T = 25 ^\circ\text{C}$: esponente $\frac{17,62 \times 25}{243,12 + 25} = \frac{440,5}{268,12} \approx 1,643$.
2. $e^{1,643} \approx 5,17$.
3. $e_s = 6,112 \times 5,17 \approx 31,6 \text{ hPa}$.



Più caldo, più vapore

$T (^{\circ}\text{C})$	0	10	20	30	40
e_s (hPa)	6,1	12,3	23,3	42,3	73,7

- Ogni 10 K in più, e_s **quasi raddoppia**.

Più caldo, più vapore

$T (^{\circ}\text{C})$	0	10	20	30	40
e_s (hPa)	6,1	12,3	23,3	42,3	73,7

- Ogni 10 K in più, e_s **quasi raddoppia**.
- **Clausius–Clapeyron**: ogni +1 K fa crescere e_s di circa **6–7 %**.

Più caldo, più vapore

$T (^{\circ}\text{C})$	0	10	20	30	40
e_s (hPa)	6,1	12,3	23,3	42,3	73,7

- Ogni 10 K in più, e_s **quasi raddoppia**.
- **Clausius–Clapeyron**: ogni +1 K fa crescere e_s di circa **6–7 %**.
- Atmosfera più calda $\Rightarrow$ può contenere più vapore $\Rightarrow$ più effetto serra (il vapore è un gas serra) e piogge più intense.

Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U = 60\text{ }\%$.

1. $e_s(25) = 31,6\text{ hPa}$ (Magnus, slide precedente)



Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U = 60\%$.

1. $e_s(25) = 31,6\text{ hPa}$ (Magnus, slide precedente)
2. $e = U \cdot e_s = 0,6 \times 31,6 \approx 19,0\text{ hPa}$



Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U = 60\%$.

1. $e_s(25) = 31,6\text{ hPa}$ (Magnus, slide precedente)

2. $e = U \cdot e_s = 0,6 \times 31,6 \approx 19,0\text{ hPa}$

3. Il punto di rugiada è la T per cui $e_s(T_d) = e$. Si inverte Magnus: posto $x = \ln \frac{e}{6,112}$

$$T_d = \frac{243,12 x}{17,62 - x}$$



Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U = 60\%$.

1. $e_s(25) = 31,6\text{ hPa}$ (Magnus, slide precedente)

2. $e = U \cdot e_s = 0,6 \times 31,6 \approx 19,0\text{ hPa}$

3. Il punto di rugiada è la T per cui $e_s(T_d) = e$. Si inverte Magnus: posto $x = \ln \frac{e}{6,112}$

$$T_d = \frac{243,12 x}{17,62 - x}$$

4. $x = \ln \frac{19,0}{6,112} = \ln 3,10 \approx 1,132 \Rightarrow T_d = \frac{243,12 \times 1,132}{17,62 - 1,132} \approx 16,7\text{ }^{\circ}\text{C}$



Dal vapore al punto di rugiada

Dati: $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U = 60\%$.

1. $e_s(25) = 31,6\text{ hPa}$ (Magnus, slide precedente)

2. $e = U \cdot e_s = 0,6 \times 31,6 \approx 19,0\text{ hPa}$

3. Il punto di rugiada è la T per cui $e_s(T_d) = e$. Si inverte Magnus: posto $x = \ln \frac{e}{6,112}$

$$T_d = \frac{243,12 x}{17,62 - x}$$

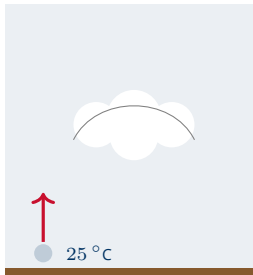
$$4. x = \ln \frac{19,0}{6,112} = \ln 3,10 \approx 1,132 \Rightarrow T_d = \frac{243,12 \times 1,132}{17,62 - 1,132} \approx 16,7\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Significato

Se l'aria si raffredda a $16,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ diventa satura e comincia a condensare.

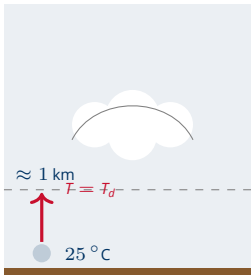


Dove nasce la nube?



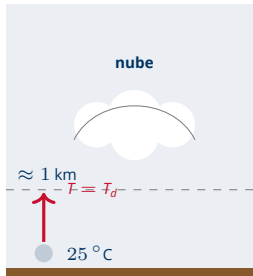
- La bolla (25°C , $T_d = 16,7^{\circ}\text{C}$) sale e si raffredda di $9,8\text{ K/km}$.

Dove nasce la nube?



- La bolla (25 °C , $T_d = 16,7\text{ °C}$) sale e si raffredda di $9,8\text{ K/km}$.
- A $\approx 1\text{ km}$ la sua T arriva al punto di rugiada.

Dove nasce la nube?



- La bolla (25°C , $T_d = 16,7^\circ\text{C}$) sale e si raffredda di $9,8 \text{ K/km}$.
- A $\approx 1 \text{ km}$ la sua T arriva al punto di rugiada.
- Da lì in su il vapore condensa in goccioline:
nasce la nube.

Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9,8 \text{ K}$ ogni km .



Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9,8 \text{ K}$ ogni km .
2. Anche T_d scende salendo (la pressione cala), ma solo di circa $1,8 \text{ K/km}$.



Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9,8 \text{ K}$ ogni km .
2. Anche T_d scende salendo (la pressione cala), ma solo di circa $1,8 \text{ K/km}$.
3. Quindi la distanza $T - T_d$ si riduce di $9,8 - 1,8 = 8 \text{ K}$ ogni km .



Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9,8 \text{ K}$ ogni km .
2. Anche T_d scende salendo (la pressione cala), ma solo di circa $1,8 \text{ K/km}$.
3. Quindi la distanza $T - T_d$ si riduce di $9,8 - 1,8 = 8 \text{ K}$ ogni km .
4. Si annulla dopo $\frac{T - T_d}{8 \text{ K/km}}$ km , cioè

$$z_{\text{base}} \approx 125 (T - T_d) \text{ m}$$



Altezza della base delle nubi

1. La bolla si raffredda di $9,8 \text{ K}$ ogni km .
2. Anche T_d scende salendo (la pressione cala), ma solo di circa $1,8 \text{ K/km}$.
3. Quindi la distanza $T - T_d$ si riduce di $9,8 - 1,8 = 8 \text{ K}$ ogni km .
4. Si annulla dopo $\frac{T - T_d}{8 \text{ K/km}}$ km , cioè

$$z_{\text{base}} \approx 125 (T - T_d) \text{ m}$$

Esempio

$T - T_d = 25 - 16,7 = 8,3 \text{ K} \Rightarrow z_{\text{base}} \approx 125 \times 8,3 \approx 1040 \text{ m} \approx 1 \text{ km}$.

Aria più secca ($T - T_d$ grande) $\Rightarrow$ nubi più alte.



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Dalla formula al codice

Ogni formula di oggi diventa una funzione Python (solo `import math`):

Formula	Python
$H = R_a T / g$	<code>Ra*T/g</code>
$P = P_0 e^{-z/H}$	<code>P0*math.exp(-z/H)</code>
$e_s = 6,112 e^{17,62T/(243,12+T)}$	<code>6.112*math.exp(17.62*T/(243.12+T))</code>
$T_d = \frac{243,12 x}{17,62 - x}$	<code>243.12*x/(17.62-x)</code>

Dalla formula al codice

Ogni formula di oggi diventa una funzione Python (solo `import math`):

Formula	Python
$H = R_a T / g$	<code>Ra*T/g</code>
$P = P_0 e^{-z/H}$	<code>P0*math.exp(-z/H)</code>
$e_s = 6,112 e^{17,62T/(243,12+T)}$	<code>6.112*math.exp(17.62*T/(243.12+T))</code>
$T_d = \frac{243,12 x}{17,62 - x}$	<code>243.12*x/(17.62-x)</code>

Attenzione

In Python l'elevamento a potenza è `**`, non `^`; il decimale è il **punto** (9.8), non la virgola.



Attività guidata (15 min)

Come partire (nessuna installazione):

- **Consigliato:** `colab.research.google.com` → *File* → *Carica notebook* → `lezione1.ipynb`.
- **Alternativa:** `esercizi_lezione1.py` con Python 3 puro.

Completate le funzioni segnate TODO:

1. `scale_height(T): H` per $T = 250, 288, 320$ K.
2. `p_isothermal(z, T):` pressione a 3000, 5000 e 8848 m.
3. `dew_point(T, U):` punto di rugiada per $T = 30$ °C, $U = 40, 60, 80$ %.
4. **Sfida:** base delle nubi se $T = 30$ °C, $U = 50$ % (risultato atteso $\approx 1,4$ km).

Controllo

Il programma stampa [OK] / [X]: obiettivo **6 su 6**. Se un controllo fallisce, rileggi la formula nella slide corrispondente.



Mappa della lezione

Il corso

Quiz iniziale

Com'è fatta l'atmosfera

Pressione ed equilibrio idrostatico

Temperatura, umidità e nubi

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2 , ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).



Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2 , ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99 % della massa sotto 30 km.



Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2 , ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99 % della massa sotto 30 km.
- La pressione è il peso dell'aria sopra di noi e cala **esponenzialmente**: $P = P_0 e^{-z/H}$,
con $H = R_a T / g \approx 8,4$ km.



Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2 , ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99 % della massa sotto 30 km.
- La pressione è il peso dell'aria sopra di noi e cala **esponenzialmente**: $P = P_0 e^{-z/H}$,
con $H = R_a T / g \approx 8,4$ km.
- Gli strati hanno gradienti di T diversi perché hanno fonti di calore diverse.



Cosa abbiamo imparato

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2 , ma il clima dipende dai **gas in traccia** (ppm!).
- L'atmosfera è un guscio sottile: 99 % della massa sotto 30 km.
- La pressione è il peso dell'aria sopra di noi e cala **esponenzialmente**: $P = P_0 e^{-z/H}$, con $H = R_a T / g \approx 8,4$ km.
- Gli strati hanno gradienti di T diversi perché hanno fonti di calore diverse.
- Una bolla che sale si raffredda di $9,8$ K/km; $e_s(T)$ cresce rapidamente con T : da qui punto di rugiada e nubi.



Formulario della lezione (da conservare)

Grandezza	Formula	Valori utili
Pressione	$P = F/A$	1 hPa = 100 Pa; $P_0 = 1013$ hPa
Equilibrio di uno strato	$dP = -\rho g dz$	$g = 9,8 \text{ m/s}^2$
Gas perfetto (aria)	$P = \rho R_a T$	$R_a = 287 \text{ J/(kg K)}$, T in K
Altezza di scala	$H = R_a T/g$	$\approx 8,4 \text{ km}$ a 288 K
Pressione con la quota	$P = P_0 e^{-z/H}$	dimezza a $H \ln 2 \approx 5,8 \text{ km}$
Raffreddamento di una bolla	$\Gamma_d = g/c_p$	$\approx 9,8 \text{ K/km}$
Pressione di saturazione	Magnus $e_s = 6,112 e^{\frac{17,62T}{243,12+T}}$	$e_s(25) = 31,6 \text{ hPa}$
Umidità relativa	$U = e/e_s$	
Punto di rugiada	$T_d = \frac{243,12x}{17,62-x}$, $x = \ln \frac{e}{6,112}$	$T_d(25, 60\%) = 16,7^\circ \text{C}$
Base delle nubi	$z \approx 125(T - T_d) \text{ m}$	$\approx 1 \text{ km}$

Compiti per la Lezione 2

1. Completare gli esercizi (6 su 6) e inviare il file `.ipynb` o `.py`.
2. Rifare a casa, con le slide, il calcolo dell'Everest e quello del punto di rugiada.
3. Riflettere: *se l'atmosfera non assorbisse l'infrarosso, quale sarebbe la temperatura della Terra?*
4. Portare 3 domande sull'effetto serra.

Prossima lezione (L2)

Corpo nero, bilancio radiativo, effetto serra.



Domande e feedback

Domande? Suggerimenti?



piero.chiacchiaretta@unich.it

